

持续自学习AOI主干融合传统CV双引擎的 PCB智能质检平台

本项目参加第八届中国研究生人工智能创新大赛开放赛题五“AI引领制造业的智能化升级”。制造业智能化升级卡在质检换型：新缺陷样本极少、开发周期长。平台以“持续学习 AI + 传统 CV” 构成制造智能化双引擎：AI 主干负责通用异常发现与反馈驱动更新，传统 CV 树枝复用六大算法组资产，与 AI 同图双检互补——AI 与传统不是替代，而是协同。

平台贯通工单、实时监控、人工复判、反馈学习、版本回滚和 SPC 统计。传统算法仓库按六大算法组规划 20 个缺陷检测项，是否启用及效果以具体适配器和样本验证为准；MES 当前仅提供 Mock 出站报文与插件接口，尚未完成真实协议联调。性能按实测口径分列：2500² GPU 速度模式模型段 p50 58ms、均值 102ms（不含图像 IO 与前后处理）；4096×3000 相机帧零拷贝全链路均值 131ms；CPU 降配全链路均值 351ms。跨域持续学习 0.60→0.72；L3 模板 AUROC 1.0 仅适用于金样板覆盖正常样式的增强条件，不能代表无模板泛化。